LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 DAN 9
“ARRAY”

DISUSUN OLEH:

RAFI RAMADHAN

109082500140

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

SOAL LATIHAN

FUNGSI

1. **Lingkaran**

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct{ x, y int }
type lingkaran struct {
    pusat  titik
    radius int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Hypot(float64(p.x-q.x), float64(p.y-q.y))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    switch {
    case didalam(l1, p) && didalam(l2, p):
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    case didalam(l1, p):
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    case didalam(l2, p):
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    default:
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run lingkaran.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\alpro2> go run lingkaran.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
```

Deskripsi program:
Program ini menentukan posisi sebuah titik sembarang terhadap dua buah lingkaran dengan memanfaatkan tipe bentukan (*struct*). Tipe titik digunakan untuk menyimpan koordinat x dan y, sedangkan tipe lingkaran menyimpan titik pusat bertipe titik dan nilai radius. Program membaca input berupa koordinat pusat dan radius dari dua lingkaran serta koordinat titik sembarang, kemudian menggunakan fungsi jarak untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik dan fungsi didalam untuk mengecek apakah titik berada di dalam lingkaran, lalu menampilkan salah satu dari empat kemungkinan output: titik di dalam lingkaran 1 dan 2, hanya lingkaran 1, hanya lingkaran 2, atau di luar keduanya.

2. Array

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    fmt.Print("Masukkan elemen array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a.
    fmt.Print("a. Semua elemen: ")
    for _, v := range arr {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()

    // b.
    fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
```

```
    }
    fmt.Println()

    // c.
    fmt.Print("c. Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // d.
    var x int
    fmt.Print("d. Masukkan nilai x (kelipatan): ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("   Indeks kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // e.
    var hapus int
    fmt.Print("e. Masukkan indeks yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)
    fmt.Print("   Array setelah hapus indeks ", hapus, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i != hapus {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // f.
    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    rataRata := float64(sum) / float64(n)
    fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)

    // g.
    variansi := 0.0
    for _, v := range arr {
        variansi += math.Pow(float64(v)-rataRata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(variansi / float64(n))
    fmt.Printf("g. Standar deviasi: %.2f\n", stdDev)

    // h.
    var cari int
    fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    frekuensi := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            frekuensi++
        }
    }
    fmt.Printf("   Frekuensi %d: %d\n", cari, frekuensi)
```

```
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run array.go
Masukkan jumlah elemen: 6
Masukkan elemen array: 10 20 30 40 50 60
a. Semua elemen: 10 20 30 40 50 60
b. Indeks ganjil: 20 40 60
c. Indeks genap: 10 30 50
d. Masukkan nilai x (kelipatan): 3
   Indeks kelipatan 3: 10 40
e. Masukkan indeks yang dihapus: 2
   Array setelah hapus indeks 2: 10 20 40 50 60
f. Rata-rata: 35.00
g. Standar deviasi: 17.08
h. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 5
   Frekuensi 5: 0
PS C:\alpro2>
```

Deskripsi program:
Program ini dirancang untuk mengelola dan menganalisis sekumpulan bilangan bulat yang disimpan dalam sebuah array. Program menerima input berupa jumlah elemen dan nilai-nilai array dari pengguna, kemudian menyediakan delapan fitur analisis, yaitu menampilkan seluruh isi array, menampilkan elemen pada indeks ganjil, menampilkan elemen pada indeks genap, menampilkan elemen pada indeks kelipatan x, menghapus elemen pada indeks tertentu, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi, serta menghitung frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu di dalam array.

3. Klub MU vs Inter

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil []string
    pertandingan := 1

    fmt.Println("\nMasukkan skor untuk setiap pertandingan (skor
negatif untuk berhenti):")

    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            fmt.Println("\nPertandingan selesai.")
            break
```

```go
        }


        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
            fmt.Printf("=> %s menang!\n", klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
            fmt.Printf("=> %s menang!\n", klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
            fmt.Println("=> Hasil imbang (Draw)")
        }
        pertandingan++
    }


    fmt.Println("\n--- Rekap Hasil Pertandingan ---")
    for i, h := range hasil {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, h)
    }
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run klub.go
Klub A : MU
Klub B : Inter

Masukkan skor untuk setiap pertandingan (skor negatif untuk berhenti):
Pertandingan 1 : 2 0
=> MU menang!
Pertandingan 2 : 1 2
=> Inter menang!
Pertandingan 3 : 2 2
=> Hasil imbang (Draw)
Pertandingan 4 : 2 3
=> Inter menang!
Pertandingan 5 : 1 2
=> Inter menang!
Pertandingan 6 : 4 3
=> MU menang!
Pertandingan 7 : 1 1
=> Hasil imbang (Draw)
Pertandingan 8 : -1 2

Pertandingan selesai.

--- Rekap Hasil Pertandingan ---
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : Inter
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : Draw
PS C:\alpro2>
```

Deskripsi program:
Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan sepak bola antara dua klub. Program meminta input nama kedua klub, kemudian secara berulang meminta skor setiap pertandingan hingga salah satu skor bernilai negatif sebagai tanda berhenti. Setiap hasil pertandingan menang Klub A, menang Klub B, atau Draw disimpan dalam array, dan setelah pertandingan selesai, seluruh hasil ditampilkan secara urut sesuai nomor pertandingannya.

4. Palindrom

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [127]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    *n = 0
    var ch rune
    fmt.Printf("Teks : ")
    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if ch != '\n' && ch != ' ' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i, j := 0, n-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
        t[i], t[j] = t[j], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        balik[i] = t[i]
    }
    balikanArray(&balik, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks : ")
    balikanArray(&tab, m)
```

```
    cetakArray(tab, m)

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Palindrom     ? ")
    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Kata ini adalah palindrom")
    } else {
        fmt.Println("Kata ini bukan palindrom")
    }
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run kata.go
Teks : S E N A N G .
Reverse teks : G N A N E S
Palindrom     ? Kata ini bukan palindrom
PS C:\alpro2> go run kata.go
Teks : K A T A K .
Reverse teks : K A T A K
Palindrom     ? Kata ini adalah palindrom
PS C:\alpro2>
```

Deskripsi program:
Program ini menggunakan array bertipe rune untuk menyimpan sekumpulan karakter yang dimasukkan pengguna hingga karakter titik (.) sebagai tanda berhenti. Program menyediakan tiga subprogram utama: isiArray untuk membaca karakter dari input, balikanArray untuk membalik urutan isi array secara in-place dengan teknik two pointer, dan palindrom yang memanfaatkan balikanArray untuk membandingkan teks asli dengan versinya yang terbalik guna menentukan apakah teks tersebut membentuk palindrom atau tidak.